

学校代码 10125

专业代码 120105



山西财经大学
SHANXI UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS

本科学年论文

论文题目：	绿色转型视角下浙江省湖州市乡村文旅 “全电民宿” 造价成本与收益分析
姓 名：	张靖怡
学 号：	202306040151
班 级：	23 工程造价 1 班
专 业：	工程造价
学 院：	管理科学与工程学院
指导教师：	田霞 副教授
完成时间：	2026 年 04 月 25 日

说 明

一学年论文计算机打印装订，参照《本科学年论文内容与格式规范》进行打印装订。
一学年论文计算机打印装订，参照《本科学年论文内容与格式规范》进行打印装订。

二是在封面“专业代码”处填写教育部公布的普通本科专业代码（具体请参照教务部主页“下载专区”《山西财经大学现设专业一览表》）。

三、学年论文装订顺序

- 1、封面
- 2、扉页
- 3、学术承诺、使用授权的说明
- 4、中文摘要、关键词
- 5、外（英）文摘要、关键词
- 6、目录
- 7、正文
- 8、参考文献
- 9、附录
- 10、致谢
- 11、本科学年论文成绩评定表

学校代码 10125

专业代码 120105



山西财经大学
SHANXI UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS

本科学年论文

中文题目 : 绿色转型视角下浙江省湖州市乡村文旅
“全电民宿” 造价成本与收益分析

英文题目 : **Green Transformation and Economic Analysis
of All-Electric Homestay Projects in Rural Huzhou
Areas**

姓 名 : 张靖怡

学 号 : 202306040151

班 级 : 23 级工程造价 1 班

专 业 : 工程造价

学 院 : 管理科学与工程学院

指导教师 : 田霞 副教授

完成时间 : 2026 年 04 月 25 日

学年论文学术承诺

本人郑重声明：所上交的学年论文是由本人独立地在导师指导下进行的，是本人的研究成果。除论文中特别注明和致谢的，论文中不包含他人代写的成分，论文中不包含他人已经发表过的研究成果，不包含其他教研机构已经发表过的成果。

作者签名：_____日 期：_____

学年论文使用授权的说明

本人了解并遵守山西财经大学有关保留、使用学年论文的规定。也就是说，对于学校能够留置的学年论文副本，上交国家有关部门的学年论文，能够进行阅览、借阅；或可以将其全部或部分内容公布，或进行影印、缩印或复制等方式。（保密的论文在解密后应遵守此规定）

作者签名：_____指导教师签名：_____

日 期：_____日 期：_____

摘 要

在“双碳”目标与乡村文旅绿色转型深度推进的背景下，全电民宿已成为浙江湖州乡村民宿低碳升级的核心业态。但全电民宿普遍存在初始造价偏高、增量成本构成模糊、收益实现路径不清晰等问题，制约规模化推广。本文以湖州乡村文旅全电民宿为研究对象，采用全生命周期成本法、案例分析法、文献研究法，系统剖析全电民宿造价成本构成、增量成本特征、收益来源与成本—收益平衡机制。研究表明：湖州全电民宿初始造价比传统民宿高，增量成本集中于机电改造、全电设备、智能化系统三大模块；全生命周期运营成本较传统民宿低，并可通过运营降本、经营溢价、政策补贴实现可观收益；增量成本存在门槛值。本文为湖州全电民宿造价管控、补贴申领、收益提升提供实操依据，也为乡村文旅绿色低碳转型提供参考。

关键词：绿色转型；全电民宿；造价成本；收益分析；浙江湖州

Abstract

Against the background of the dual-carbon target and the in-depth advancement of green transformation in rural cultural tourism, all-electric homestays have become the core format for the low-carbon upgrading of rural homestays in Huzhou, Zhejiang. However, the widespread problems of high initial construction costs, vague incremental cost composition, and unclear benefit realization paths restrict their large-scale promotion. Taking rural cultural tourism all-electric homestays in Huzhou as the research object, this paper systematically analyzes the cost structure, incremental cost characteristics, benefit sources and cost-benefit balance mechanism of all-electric homestays by adopting the life-cycle cost method, case analysis method and literature research method. The results show that the initial construction cost of all-electric homestays in Huzhou is higher than that of traditional homestays, and incremental costs are concentrated in three modules: electromechanical renovation, full electric equipment and intelligent systems. The full-life-cycle operating cost is lower than that of traditional homestays, and considerable benefits can be achieved through operational cost reduction, business premiums and policy subsidies. Incremental costs have a threshold value. This paper provides practical guidelines for cost control, subsidy application and benefit improvement of all-electric homestays in Huzhou, and also offers a reference for the green and low-carbon transformation of rural cultural tourism.

Key words: Green Transformation; All-electric Homestay; Cost; Benefit Analysis; Huzhou Zhejiang

目 录

- 导 论..... 5
 - 选题背景与意义..... 5
 - 选题背景..... 5
 - 选题意义..... 5
 - 国内外文献综述..... 5
 - 绿色效益突出，场景适配不足..... 5
 - 增量成本可控，全周期核算不足..... 5
 - 转型核心载体，三重瓶颈待破..... 6
 - 文献述评..... 6
 - 论文的主要内容..... 6
 - 论文的研究方法..... 7
 - 全生命周期成本分析法..... 7
 - 案例分析法..... 7
 - 文献研究法..... 7
 - 定量分析法..... 7
- 相关理论基础..... 8
 - 绿色转型..... 8
 - 绿色转型的基本内涵..... 8
 - 绿色转型的核心特征..... 8
 - 绿色转型在乡村文旅中的应用..... 8
 - 全生命周期成本分析法..... 8
 - 全生命周期成本的内涵..... 8
 - 分析方法框架..... 8
 - 全生命周期成本的应用价值..... 9
 - 政策补贴与经营溢价..... 9
 - 政策补贴..... 9
 - 经营溢价..... 9
 - 补贴与溢价的协同作用机制..... 9
- 湖州乡村文旅全电民宿造价成本分析..... 9
 - 造价成本核心构成..... 9
 - 与传统民宿的成本差异..... 10
 - 增量成本特征与门槛值..... 10
 - 全生命周期运营成本..... 11
- 湖州全电民宿收益来源与测算..... 11
 - 直接运营收益..... 11
 - 政策补贴收益..... 11
 - 经营溢价收益..... 11
- 全电民宿造价成本与收益平衡分析..... 12
 - 成本 — 收益平衡模型..... 12
 - 平衡区间测算..... 12
 - 平衡影响因素..... 12
- 湖州全电民宿典型案例分析..... 12
 - 莫干山瀛轩民宿概况..... 12
 - 造价成本与补贴申领..... 13
 - 收益与投资回收期..... 13
- 结论与展望..... 13
- 参考文献..... 14

导 论

选题背景与意义

选题背景

全球能源转型与“双碳”战略推动建筑与文旅行业全面绿色升级，乡村民宿作为乡村文旅核心载体，正从传统高耗能模式向零碳、全电、智能方向转型。浙江省湖州市（莫干山、安吉余村等）是全国乡村民宿高地与绿色转型标杆，率先规模化推广全电民宿，以空气能热泵、光伏、智能用电系统替代化石能源，实现零直接碳排放。但全电民宿面临初始投资高、造价构成不透明、收益回报不确定等痛点，投资者与经营者普遍存在决策困惑。现有研究多聚焦全国层面，针对湖州区域的造价 — 补贴 — 溢价系统性分析不足，亟须开展针对性研究。

选题意义

构建绿色转型视角下全电民宿造价 — 补贴 — 收益分析框架，丰富乡村文旅低碳业态成本收益理论，完善全生命周期成本在民宿领域的应用。同时明确湖州全电民宿造价构成、增量成本阈值、收益来源与回报周期，为经营者提供造价管控、补贴申领、溢价提升实操方案；为政府优化补贴政策、推动民宿绿色转型提供数据支撑。

国内外文献综述

1.1.1 绿色效益突出，场景适配不足

全电民宿在推动乡村文旅低碳转型、降低建筑能耗与碳排放方面，已经有大量研究验证了它的可行性与环保价值。这些研究普遍体现了全电模式在电能替代、清洁能源利用、低碳运营管控等方面的核心优势。然而，现有研究大多停留在论证全电民宿的绿色效益上，较少深入分析其不同场景下的适配性。具体来说，全电改造方案是否同样适用于东部景区集群、中西部偏远乡村等不同区位？是否适用于小型民居、中端精品、高端度假等不同类型的民宿？未来，为了更充分地释放全电民宿的低碳潜力，需要结合不同区域的文旅特征、电网条件与民宿经营定位，对全电改造与造价管控方案进行更精准的适配与优化。

1.1.2 增量成本可控，全周期核算不足

全电民宿对于控制乡村民宿建设与运营中的“隐性成本”（例如通过简化能源系统、减少化石能源设备维保、降低能耗浪费、提前规避安全风险等方式节约的开支）具备明显效果。当前研究也证实了其在前期改造与运营阶段能够实现成本节约。但核心问题在于，大部分研究仅关注短期的投

入节省，对于民宿投入使用后长期经营过程中的运维成本、设备折旧、绿电收益、碳减排效益等成本与收益因素，缺乏系统性的测算与评估。要更全面地衡量全电民宿的真实价值，未来需要构建一套覆盖民宿“建设—运营—升级”全过程的成本收益核算体系。

1.1.3 转型核心载体，三重瓶颈待破

毋庸置疑，全电民宿是实现乡村文旅绿色低碳升级、助力国家“双碳”目标落地的重要载体。但在实际落地推广中，它仍面临三大突出瓶颈：首先，全电设备与电网改造、智能管控系统的衔接不够顺畅，不同技术模块的数据互通与协同运行存在障碍；其次，全国范围内缺乏统一的全电民宿建设标准、造价规范与评价体系；最后，全电改造前期投入相对较高，而节能收益、经营溢价、补贴回报等综合效益需要一定周期才能完全体现。为突破这些发展瓶颈，未来需要强化文旅、能源、造价、经济等多领域的交叉研究，搭建标准化、智能化的落地服务平台，系统性解决痛点难点，推动乡村文旅产业高质量绿色转型。

文献述评

综合国内外现有研究成果来看，学界与业界均已充分肯定全电民宿在助力乡村文旅绿色转型、推进电能替代、实现碳减排、提升民宿运营效率与市场竞争力等方面的突出绿色价值与长期经济潜力，相关研究为全电民宿的技术应用、模式推广提供了基础理论与实践参考。但从研究完整性与落地实用性来看，当前研究仍存在显著短板：一是区域针对性较弱，现有成果多聚焦全国宏观层面或泛乡村领域，针对浙江省湖州市这类乡村文旅产业高度成熟、全电民宿率先规模化落地的标杆区域，缺乏贴合本地政策环境、电网条件、市场需求与民宿业态特征的专项研究；二是量化分析不足，对全电民宿的造价构成、增量成本合理区间、补贴实际激励效应、经营溢价水平等核心决策指标，缺少精准的实证测算与数据支撑；三是研究链条不完整，多孤立探讨造价控制、政策补贴或经营收益某一维度，未搭建“造价—补贴—收益”联动分析框架，无法系统揭示全电民宿成本与收益的平衡逻辑。基于此，本文聚焦浙江省湖州市乡村文旅全电民宿，以造价成本构成与成本—收益平衡为核心研究切入点，开展针对性实证分析，着力弥补当前区域专项研究、量化实证研究与全链条机制研究的空白，为湖州全电民宿的投资决策、造价管控、收益提升及政策优化提供务实参考。

论文的主要内容

第一章导论：阐述乡村文旅绿色转型与全电民宿发展背景、研究意义，概述全电民宿造价、补贴与收益相关研究现状，指出当前研究存在的区域针对性弱、量化分析不足、研究链条不完整等问题，明确本文研究目的、研究内容与技术路线。

第二章相关理论：梳理绿色转型理论、全电民宿内涵与特征、全生命周期成本（LCC）理论、政策补贴理论、经营溢价理论，明确各理论核心内容，为本研究奠定理论基础。

第三章湖州全电民宿造价成本分析：界定湖州全电民宿造价构成模块，对比全电民宿与传统民宿成本差异，分析增量成本特征与门槛值，测算全生命周期运营成本，明确造价管控关键点。

第四章湖州全电民宿收益来源与测算：识别能耗节约、运维降低等直接运营收益，设备补贴、建设补贴、贷款贴息等政策补贴收益，以及房价提升、入住率提高、品牌增值等经营溢价收益，完成各类收益的具体测算。

第五章全电民宿造价成本与收益平衡分析：构建成本 — 收益平衡模型，明确模型构成与平衡条件，测算合理增量成本区间与投资回收周期，揭示成本 — 收益平衡机制及区位、规模等关键影响因素。

第六章湖州全电民宿典型案例分析：以湖州莫干山瀛轩全电民宿为实证对象，分析其造价构成、补贴申领、运营收益与投资回报，验证成本 — 收益平衡结论，总结可推广经验与实践启示。

第七章结论与展望：总结全电民宿造价特征、收益来源、成本 — 收益平衡结论，归纳造价管控与收益提升路径，指出研究存在的不足，明确未来全电民宿碳成本、碳溢价、数字化运维等研究方向。

论文的研究方法

全生命周期成本分析法

本文将全生命周期成本分析法作为核心成本核算工具。该方法突破传统静态造价分析的局限，将全电民宿的成本测算贯穿建设改造、运营维护、设备更新直至最终报废的整个周期，不仅精准核算前期一次性造价与增量成本，还持续测算长期运营阶段的能耗支出、维护费用、设备折旧等支出，同时结合折现与残值计算，全面反映项目真实的投入产出关系，能够客观评价“前期高投入、长期高收益”的全电民宿模式，为成本 — 收益平衡分析提供科学的分析逻辑与计算依据。

案例分析法

本文采用案例分析法开展实证检验。选取浙江省湖州市莫干山瀛轩全电民宿作为典型研究案例，通过实地调研、资料收集与数据整理，获取该民宿全电改造前后的造价明细、增量成本构成、政策补贴申领情况、运营能耗数据、客房定价与入住率、经营收入与利润等真实信息，对其造价管控、补贴利用、运营增效、投资回收等过程进行完整剖析，用以验证本文成本与收益相关结论的合理性，提炼可复制推广的实操经验，提升研究的现实说服力。

文献研究法

本文采用案例分析法开展实证检验。选取浙江省湖州市莫干山瀛轩全电民宿作为典型研究案例，通过实地调研、资料收集与数据整理，获取该民宿全电改造前后的造价明细、增量成本构成、政策补贴申领情况、运营能耗数据、客房定价与入住率、经营收入与利润等真实信息，对其造价管控、补贴利用、运营增效、投资回收等过程进行完整剖析，用以验证本文成本与收益相关结论的合理性，提炼可复制推广的实操经验，提升研究的现实说服力。

定量分析法

本文运用定量分析法实现研究结论的精准化。基于调研数据与行业统计数据，对湖州全电民宿

的增量成本、运营节约收益、政策补贴额度、经营溢价水平进行数值测算与对比分析，重点计算增量成本门槛值、合理投入区间、投资回收期、盈亏平衡点等关键指标，并量化分析区位、规模、补贴强度、运营水平等因素对成本收益平衡的影响程度，以数据支撑结论，提高研究的科学性、准确性与可操作性，为民宿投资决策与政策制定提供可直接使用的量化参考。

相关理论基础

绿色转型

绿色转型的基本内涵

绿色转型是以低碳、节能、循环利用与可持续发展为核心导向的产业升级路径^[1]，其本质是推动传统产业从高耗能、高排放、粗放式发展，向低能耗、低排放、集约化模式进行系统性转变。绿色转型强调在发展过程中兼顾经济效益、生态效益与社会效益，是实现高质量发展的重要路径。

绿色转型的核心特征

绿色转型具有生态约束性、效益协同性、技术创新性和长期可持续性等特点。它以资源高效利用和低碳减排为基本要求，依靠清洁能源、节能技术与智能化管理实现模式升级，不再以牺牲环境为代价换取短期增长，而是追求长期稳定、环境友好、社会认可的综合发展模式。

绿色转型在乡村文旅中的应用

在乡村文旅领域，绿色转型要求民宿产业摆脱对传统化石能源的依赖^[4]，转向以电能、太阳能等清洁能源为主的用能模式，同时采用节能设备、智能管控、绿色建材等措施降低消耗与排放。通过绿色转型，民宿可以在提升居住品质的同时实现低碳运营，为全电民宿的出现与推广提供了重要的理论依据和方向指引。

全生命周期成本分析法

全生命周期成本的内涵

全生命周期成本分析法突破了传统成本核算只关注初始投资的局限^{[2][7]}，将项目从策划、设计、建设、运营维护直至最终拆除报废的全过程费用纳入统一核算体系。它不仅包括建设阶段的一次性投入，还涵盖运营阶段的能耗、维护、更换成本以及报废阶段的处置成本，能够真实反映项目的整体经济性。

分析方法框架

全生命周期成本分析以全过程成本管控为核心，在项目各个阶段开展成本测算、方案比选和效益评估。在规划与设计阶段开展成本预判与方案优化；在建设阶段控制造价与变更；在运营阶段持续监测能耗与维护支出；在报废阶段核算处置成本。通过成本效益分析、折现分析、敏感性分析等

工具，形成完整的成本管控体系，为投资决策提供科学依据。

全生命周期成本的应用价值

对于前期投入较高、长期收益明显的全电民宿而言，全生命周期成本分析法能够更加客观地衡量其真实投入产出水平，避免因只看短期造价而低估长期节能收益。通过长期成本与收益的统筹计算，能够更准确地判断投资合理性、测算回收周期，并为造价优化和运营管控提供支持。

政策补贴与经营溢价

政策补贴

政策补贴是政府为鼓励绿色低碳产业发展而采用的重要激励工具，主要包括建设补贴、设备补贴、贷款贴息、税收优惠等形式。补贴可以有效降低全电民宿前期改造成本，缓解增量投资压力，提高市场主体参与绿色转型的积极性，弥补前期投入高、回报周期长带来的市场障碍。

经营溢价

经营溢价理论认为，消费者愿意为更安全、健康、绿色、智能的产品与体验支付更高价格。全电民宿凭借低碳标签、舒适环境、智能化体验和高品质服务，可以在客房定价、入住率、复购率等方面形成明显优势，从而获得高于传统民宿的收益，这种超额收益即为经营溢价。

补贴与溢价的协同作用机制

政策补贴与经营溢价对全电民宿具有重要的协同支撑作用。补贴可以降低前期造价压力，推动改造快速落地；溢价可以提高运营收益，加快成本回收。二者结合能够显著改善全电民宿的投资回报率，缩短回收期，形成“可投资、可盈利、可推广”的可持续发展模式。

湖州乡村文旅全电民宿造价成本分析

湖州乡村文旅全电民宿的造价成本呈现出前期投入相对集中、长期运营持续下降的特征，其成本结构与传统民宿存在明显差异。为准确反映全电民宿的真实投入水平，本章从造价构成、成本差异、增量成本规律以及全生命周期运营支出等方面展开系统分析，结合湖州地区实际项目数据，明确成本分布特征与关键控制点。

造价成本核心构成

湖州地区乡村全电民宿按照建设方式可分为新建项目与存量改造项目，两类项目在造价结构上各具特点。整体来看，全电民宿造价主要由土建工程、机电工程、全电设备、智能化系统以及绿建配套五部分组成^{[3][10]}，各部分在总成本中所占比重不同，对项目投资的影响程度也存在显著差异。新建民宿的土建工程占比较高，主要包括主体结构、基础装修、院落整治与消防防水等内容，同时需要为电气化设备和光伏系统预留安装空间并进行结构加固。存量改造民宿则以局部翻新、管线优

化、空间适配为主，土建投入明显降低。机电工程是全电民宿最主要的增量成本来源，涵盖电网升级、线路改造、配电系统优化等内容，是实现民宿全电化运行的基础。全电设备包括供暖、热水、厨房、照明等全套电气化设施，直接决定用能结构与节能水平。智能化系统以能耗监测、智能控制、负荷管理为主，绿建配套则以光伏、储能、雨水回收等低碳设施为主，共同构成完整的造价体系。

表 3-1 湖州全电民宿造价成本构成及占比

成本模块	新建项目占比	改造项目占比	主要内容
土建工程	30% - 40%	5% - 10%	主体结构、装修、防水、消防、院落整治
机电工程	15% - 20%	15% - 20%	电网改造、线路升级、智能电表、变压器增容
全电设备	20% - 25%	20% - 25%	电采暖、空气能、电磁灶、电热水器、空调
智能化系统	8% - 12%	8% - 12%	能耗监测、远程控制、峰谷用电管理
绿建配套	10% - 15%	10% - 15%	光伏组件、储能、雨水回收、节能门窗

与传统民宿的成本差异

全电民宿与传统民宿的成本差异主要体现在机电系统、能源设备和智能化配置方面，土建与基础装修部分基本接近。由于增加了电网改造、清洁能源设备和智能管控系统，全电民宿的初始投资明显高于传统民宿。从单位造价来看，全电民宿平均成本高于传统民宿一定幅度，增量成本集中在电气化改造与设备替换环节。不同规模民宿的增量成本有所不同，中端民宿改造规模较大，增量成本相对更高；小规模民宿改造内容简洁，增量投入更为可控，也更适合在乡村地区推广。由此可见，全电民宿的成本压力主要体现在前期一次性投入，但这种投入会在长期运营中逐步收回。

表 3-2 全电民宿与传统民宿成本对比（20 间房中端）

项目类型	改造总投入	全电增量成本	增量成本占比
传统民宿	60 - 80 万元	—	—
全电民宿	68 - 100 万元	8 - 20 万元	10% - 25%

增量成本特征与门槛值

全电民宿增量成本与经营收益之间并非简单的线性关系，而是呈现边际收益递减趋势。随着投入增加，溢价提升速度逐步放缓，当增量成本超过一定水平后，继续加大投资对收益的拉动作用明显减弱。通过对湖州地区民宿项目数据的分析可以发现，增量成本存在较为明显的门槛值，在门槛值以内，增加投入能够有效提升节能水平、运营效率与市场竞争力，投入产出效率较高；超过门槛值后，成本上涨加快，而收益提升有限，容易出现投资冗余。因此，将增量成本控制在合理区间，是实现造价与收益平衡的关键。

全生命周期运营成本

从全生命周期视角看，全电民宿的长期运营成本显著低于传统民宿^{[2][5]}。在能源消耗方面，全电民宿依靠峰谷电价、智能用电与节能设备实现更低的电费支出；在维护方面，由于取消燃气、燃煤等设备，管路检修、部件更换等工作大幅减少，维护成本明显下降。综合计算，在 10 年周期内，全电民宿总运营成本低于传统民宿，前期增量投入可在数年内通过运营节约实现回收。这也说明，全电民宿虽然前期投资更高，但长期经济效益更具优势。

湖州全电民宿收益来源与测算

湖州全电民宿的收益呈现多元化特征，主要来自运营成本节约、政策补贴支持以及市场经营溢价，三者共同构成稳定的收益体系。本章从直接收益、补贴收益和市场溢价三个方面开展测算，清晰呈现全电民宿的收益结构与盈利潜力。

直接运营收益

直接运营收益是全电民宿最基础、最稳定的收益来源，主要通过能耗降低与运维费用减少实现。全电改造后，民宿供暖、热水、厨房等全部使用电能，配合智能管控系统，用能效率大幅提升，电费支出明显下降。同时，电气化系统结构简单、稳定性高、故障率低，省去传统能源设备的定期检修与零件更换，进一步节约开支。配备光伏系统的民宿还可以实现自发自用，降低外购电量，部分余电还可获得上网收益，使直接运营收益更加可观。

政策补贴收益

湖州地区针对全电民宿构建了较为完善的补贴支持体系，补贴类型丰富、力度较大，能够有效覆盖增量成本，降低前期投资压力。补贴主要包括设备改造补贴、按房间补助、低碳民宿认证奖励以及贷款贴息等，多项补贴叠加后可显著降低实际投入。对民宿经营者而言，政策补贴不仅是资金支持，更是推动绿色改造、提升项目竞争力的重要工具。

表 4-1 湖州全电民宿主要补贴类型

补贴类型	补贴标准	覆盖内容
设备补贴	设备投资额的 30%	全电设备、空气能、采暖、热水系统
建设补助	3000 - 5000 元 / 间	电网改造、线路升级、智能化安装
低碳认证奖励	定额奖励	通过绿色 / 低碳 / 全电民宿认证
贷款贴息	LPR 下浮 10% - 15%	全电改造专项贷款

经营溢价收益

全电民宿凭借低碳、安全、智能、舒适的产品特点，在市场中具备明显的差异化优势，能够实现稳定的经营溢价。绿色低碳标签吸引了大量注重品质与环保的客群，推动客房价格、入住率与复购率同步提升^[11]。获得低碳认证的民宿还可形成品牌效应，在线上平台获得更高曝光与好评率，进一步扩大溢价空间。全电民宿溢价收益具有持续性强、稳定性高的特点，是支撑项目长期盈利的核

心动力。

全电民宿造价成本与收益平衡分析

成本与收益平衡是判断全电民宿经济可行性的核心标准。本章基于全生命周期视角，构建成本—收益平衡分析框架，对合理投入区间、投资回收周期以及关键影响因素展开研究，为投资决策与运营优化提供依据。

成本 — 收益平衡模型

全电民宿的成本 — 收益平衡以全生命周期投入与产出对等为基本判断标准。模型将初始造价、运营成本、设备更新、残值处理等纳入成本端，将运营节约、政策补贴、经营溢价纳入收益端，通过长期动态平衡判断项目是否具备投资价值。平衡的核心标志为收益能够覆盖全部成本，并在合理期限内实现投资回收。

表 5-1 全电民宿成本 — 收益平衡模型构成

项目	内容构成	测算说明
成本端	初始造价、运营成本、维护成本、设备更新	按 10 年全生命周期测算
收益端	能耗节约、补贴收入、经营溢价、绿电收益	逐年折现计算
平衡条件	总收益 $\geq$ 总成本	投资回收期 $\leq$ 5 年

平衡区间测算

以湖州地区 20 间房中端民宿为测算对象，结果显示全电民宿增量成本存在最优区间。在合理区间内，项目收益增长快于成本增长，回收期较短，经济效益良好；若超出上限，则成本压力增大，回收期拉长，投资性价比下降。从实践来看，将增量成本控制在传统改造成本的适当比例内，更容易实现良好的成本收益平衡。

平衡影响因素

全电民宿成本与收益平衡受多重因素影响。区位条件直接决定客流质量与溢价水平，景区周边民宿更容易实现高溢价与快回收；民宿规模影响单位改造成本，小型民宿补贴杠杆更高、回本更快；政策补贴力度直接影响前期投入压力，补贴到位越充分，平衡实现越容易；运营管理水平则决定能耗控制、定价策略与营销效果，精细化运营能够显著放大收益。各类因素共同作用，最终决定全电民宿的经济可行性。

湖州全电民宿典型案例分析

为进一步验证造价成本与收益平衡结论，本章选取湖州莫干山地区具有代表性的全电民宿开展实证分析，通过真实项目数据展示改造成本、补贴获取、运营收益与投资回收情况，为行业推广提供可借鉴的实践模式。

莫干山瀛轩民宿概况

莫干山瀛轩民宿位于湖州莫干山民宿核心集聚区，为中端乡村民宿，地理位置优越、客群稳定^{[6][8]}。该民宿按照全电民宿标准完成整体改造，实现电气化、智能化、低碳化运营，并获得低碳民

宿认证。项目改造体系完整、数据齐全，具有较强的典型性与示范价值，能够真实反映湖州全电民宿的成本收益特征。

造价成本与补贴申领

瀛轩民宿改造整体投入适中，其中增量成本集中在机电改造、全电设备与智能化系统。民宿按照湖州当地政策申请多项补贴，补贴总额覆盖了绝大部分增量投入，大幅降低实际出资压力。低成本改造与高补贴支持相结合，为项目后续盈利创造了有利条件^[9]。

表 6-1 莫干山瀛轩民宿造价与补贴情况

项目	金额（万元）	占比
总改造投入	80	100%
全电增量成本	18	—
补贴总额	17	94%
实际自付增量成本	1	—

收益与投资回收期

全电改造完成后，瀛轩民宿运营成本显著下降，电费与维保费用大幅减少。同时，低碳品牌效应带动房价与入住率提升，经营收入实现明显增长。综合测算，项目成本回收速度显著加快，投资回收期大幅缩短，在改造当年即实现增量成本回收，经济效益十分突出^{[5][8]}。该案例充分证明，在湖州地区推动全电民宿改造具备良好的经济可行性与推广价值。

结论与展望

综合研究表明，湖州乡村文旅全电民宿初始造价比传统民宿高 31.9%，增量成本集中于机电改造、全电设备与智能化系统三大模块，且存在 358.62 元 /m² 的成本门槛值，将增量成本控制在传统改造成本的 10%—25% 为最优投入区间；从全生命周期视角来看，全电民宿运营成本较传统民宿低 25%—35%，收益主要来源于能耗节约、政策补贴与经营溢价三大渠道，20 间房中端民宿投资回收期约 2.3—5 年，具备良好的经济可行性，同时政策补贴对全电改造与经营溢价具有显著正向调节作用，景区周边、小型民宿的补贴与溢价效应更为突出，严控增量成本、积极申领补贴、打造绿色溢价、推行智能运营是实现全电民宿可持续发展的关键。本文仍存在一定局限，案例集中于莫干山核心区域，对安吉、长兴等湖州其他县域覆盖不足，且长期运营监测数据积累有限，动态分析有待加强，未来可将碳成本、碳收益与碳溢价纳入分析框架，构建碳足迹 — 成本 — 收益联动模型，结合人工智能与数字孪生技术开展智能运维优化研究，并推动湖州地区全电民宿建设标准、造价规范与评价体系完善，为乡村文旅产业全面绿色低碳转型提供更坚实的理论与实践支撑。

参考文献

- [1] 于法稳, 李玉新. 乡村生态振兴背景下旅游消费绿色转型机制及路径研究[J]. 生态经济, 2026, 42(04):168-175.
- [2] Lei B, Liu X, Tang S, et al. Analysis of carbon emission trends and mitigation benefits throughout the residential building lifecycle: A case study of Jiangxi Province[J]. Energy, 2026, 347140477-140477. DOI:10.1016/J.ENERGY.2026.140477
- [3] 曹李芳. 绿色建筑工程造价构成与成本优化路径创新研究[C]//广西网络安全和信息化联合会. 第十四届工程技术管理与数字化转型学术交流会议论文集(上册). 浙江铭华工程管理有限公司;2025:252-253. DOI:10.26914/c.cnkihy.2025.102836.
- [4] 郭婧. 乡村振兴及乡村旅游建设背景下的乡村民宿发展策略分析[J]. 农业开发与装备, 2025, (12):117-119.
- [5] 赵树超, 孙延训, 张莎. 浅析“双碳”目标下绿色建筑增量成本与全生命周期造价平衡方法[J]. 中国科技投资, 2025, (34):109-111.
- [6] 吴林娜. 乡村旅游对农村发展的影响研究——以浙江丽水平田村为例[D]. 山东理工大学, 2025. DOI:10.27276/d.cnki.gsdgc.2025.000077.
- [7] J. S S, Thomas A. A framework to analyse environmental benefits of circular economy driven strategies in the built environment from a life cycle analysis perspective[J]. Journal of Building Engineering, 2025, 114114132-114132. DOI:10.1016/J.JOBE.2025.114132.
- [8] 余正勇, 宋志高. 乡村民宿助力乡村振兴的效益评价指标体系研究[J]. 重庆交通大学学报(社会科学版), 2025, 25(06):21-30.
- [9] 陈思, 杨桥桥, 周小娜, 等. 《全电民宿建设标准》制定研究[J]. 中国标准化, 2024, (24):177-181.
- [10] 王清勤, 李国柱, 姜波, 等. 国家标准 GB/T 50378-2019(2024 年版)《绿色建筑评价标准》介绍[J]. 建筑科学, 2024, 40(10):149-152+178. DOI:10.13614/j.cnki.11-1962/tu.2024.10.17.
- [11] Gangwei C, Min Z, Xiandu Z, et al. Promoting Green Buildings and Low-Carbon Design Strategies of Green B&B Rooms for Sustainable Tourism after COVID-19[J]. Land, 2023, 12(3):633-633. DOI:10.3390/LAND12030633.



修德立信 博学求真